

Porównanie modeli do rozpoznawania pisma odręcznego

Cel doświadczenia:

Celem przeprowadzonego doświadczenia było porównanie skuteczności działania modeli OCR: TrOCR oraz Florence 2, w zadaniu rozpoznawania tekstu pisanego ręcznie. Testy przeprowadzono na odręcznych wypracowaniach zapisanych w plikach PDF, w których tekst znajdował się linijka po linijce.

Metodologia:

Do testów użyto plików PDF zawierających teksty napisane odręcznie. Każdy plik zawierał długie wypracowanie liczące około 400 słów, rozłożone na kilku stronach, co pozwoliło ocenić wydajność modeli w bardziej realistycznym i wymagającym kontekście. Teksty zostały przekształcone na obrazy, które następnie analizowano z użyciem obu modeli OCR:

- **TrOCR (microsoft/trocr-base-handwritten)** – wymagał dodatkowego etapu segmentacji, który wykonano przy pomocy modelu Detectron2 (facebook/detectron2),
- **Florence 2 (microsoft/Florence-2-large)** – użyto bez dodatkowej segmentacji.

Próbowano również wykorzystać:

- **Tesseract OCR** – wyniki były niezadowalające,
- **PaddleOCR (PPOCRLabel + det + rec CRNN)** – wykrywał tekst, ale jakość rozpoznania była niska,
- Własną sieć CNN wytrenowaną na pojedynczych znakach – testowana w celu analizy mikroelementów pisma.

W przyszłości planujemy dotrenowanie modelu Florence 2 na naszych danych, zawierających skany rzeczywistego pisma odręcznego i znaki z wybranych dziedzin technicznych.

Wyniki:

Model Florence 2 zdecydowanie przewyższał TrOCR pod względem jakości rozpoznania tekstu ręcznego. Florence 2 zapewnił lepsze odwzorowanie treści, choć zdarzały się drobne błędy dotyczące liter oraz znaków interpunkcyjnych. Przykładowo, tekst:

„elektronika stanowi międzyczłonowy element rozwoju technologicznego, a w szczególności branża automatyki, cybernetyki mechaniki i robotyki.”

został przez Florence 2 rozpoznany jako:

„mieodęczyży element rozwójju technologicznego a w szclegółmósci brażza automatyki, cyberneżki mechaniki i robotyki.”

W przeciwieństwie do tego, TrOCR generował wyniki chaotyczne, często niezrozumiałe, np.:

„lepiej działaa florence 2

0 0000, N deriseysayn cassach elekhronika stenow 2nd y MEADIGERNY element now
join technology-energy.”

Analiza porównawcza:

- **Florence 2:** wyraźnie lepiej radził sobie z rozpoznawaniem ciągów słów i całych zdań, mimo błędów. Mimo to, pozostaje jeszcze dużo przestrzeni do dalszego udoskonalania.
- **TrOCR:** wykazywał znaczące problemy z poprawnym odczytaniem tekstu, generując wyniki w dużym stopniu nieczytelne i odbiegające od oryginału, co wymaga dodatkowych etapów segmentacji obrazu.

Wnioski:

Z przeprowadzonych testów jasno wynika, że model Florence 2 jest znacznie bardziej skuteczny w odczytywaniu ręcznie pisanego tekstu niż TrOCR. Pomimo swojej przewagi, Florence 2 nadal wykazuje błędy i pozostawia miejsce na poprawę.

Zalecenia:

Do rozpoznawania pisma ręcznego, szczególnie w przypadku trudniejszych i bardziej wymagających materiałów, zaleca się stosowanie modelu Florence 2. Model TrOCR wymaga dalszego doskonalenia, zwłaszcza w zakresie segmentacji i precyzyjnego rozpoznania, zanim będzie mógł być praktycznie wykorzystywany w aplikacjach komercyjnych. Dalsze prace będą zmierzać w kierunku dotrenowania Florence 2 na danych zawierających rzeczywiste ręczne zapisy oraz znakowe jednostki treningowe, co może poprawić jego skuteczność i adaptację do specyfiki tekstów technicznych.